

PROIECT TEHNICI CAD

Student: Rîmbulea Robert

Grupa:2123

Profesor coordonator:
As.Drd. Ing. Elena-Mirela Şteţco

Cuprins

1. Specificații de proiectare.....	3
2. Fundamentare teoretică	4
2.1 Schema bloc a circuitului	4
2.2 Oglinda de curent.....	4
2.3 Determinarea tensiunilor de prag	6
2.4 Repetorul de tensiune	8
2.5 Amplificatorul diferențial	9
2.6 Comparatorul.....	12
2.7 Configurația LED-ului rosu.....	14
2.8 Releu-Pompă	15
3. Implementarea circuitului	16
4.Bibilografie	17

1. Specificații de proiectare

Să se proiecteze un sistem de irigare care utilizează senzori rezistivi de umiditate pentru a menține un anumit nivel al umidității relative a solului pentru o plantă (limitele nivelului de umiditate sunt specificate în coloana E). În momentul în care nivelul de umiditate al solului a ajuns la limita inferioară (din coloana E), sistemul va porni irigarea plantei. Când nivelul de umiditate ajunge la limita superioară (din coloana E) sistemul va da comanda de oprire a irigării plantei. Din foaia de catalog a senzorului se știe că la o variație a nivelului de umiditate menționat în coloana F, rezistența electrică a senzorului variază liniar în domeniul specificat în coloana G. Variația rezistenței electrice a senzorului trebuie convertită într-o variație de tensiune în domeniul $[2 \div (V_{cc} - 2V)]$. V_{cc} este specificat în coloana H. Pompa de irigare este comandată de un comparator cu histereză prin intermediul unui releu care este modelat cu un rezistor. Starea pompei (pornită/oprită) este semnalizată de un LED de culoare specificată în coloana I.2.

Nivel de umiditate[%]:40-50

Interval maxim de umiditate[%]:0-90

Rezistența senzorului[Ω]:600k-120k

V_{cc} [V]:16

Culoare LED:Roșu.

2. Fundamentare teoretică

2.1 Schema bloc a circuitului

Pentru a reduce din complexitatea schemei electronice, am realizat schema bloc specifică circuitului.

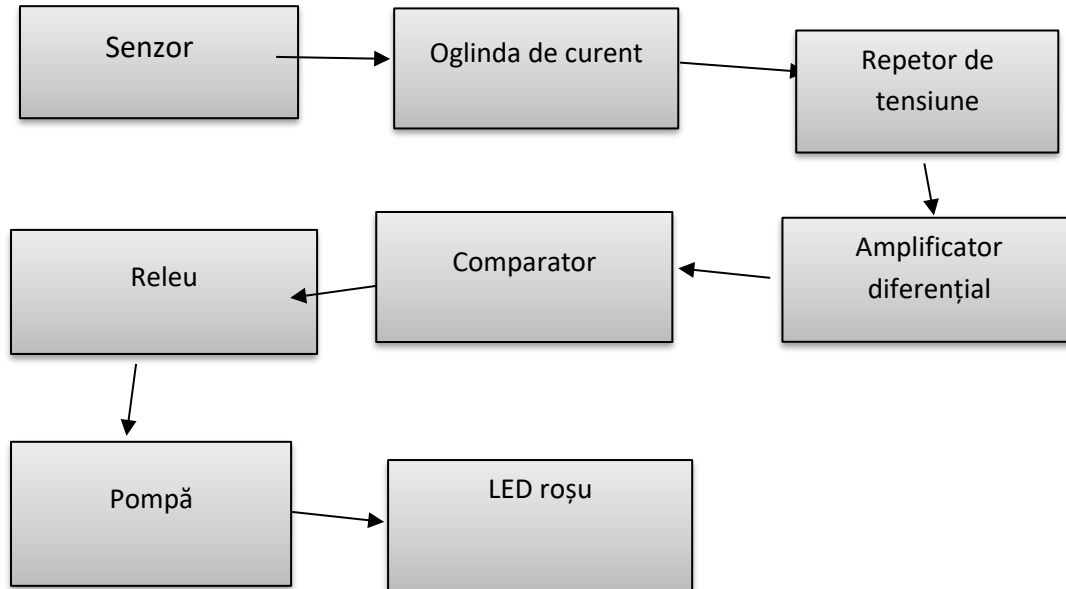


Figura 1. Schema bloc a circuitului de reglare al nivelului apei dintr-un rezervor

2.2 Oglinda de curent

Oglinda de curent are rolul de a replica un curent de referință la ieșirea sa, folosind tensiunea de alimentare și o rezistență pentru setarea acestuia. Prin utilizarea unei configurații de două tranzistoare de tip BC107A, care au proprietăți similare și sunt dispuse "în oglindă" unul față de celălalt, se poate asigura un curent constant la ieșire, indiferent de rezistența de sarcină conectată la ieșirea configurației. În cazul nostru, rezistența de sarcină este un rezistor variabil ce funcționează ca senzor de presiune al circuitului, notat cu R_{senzor} în schema electrică prezentată în Figura 2.

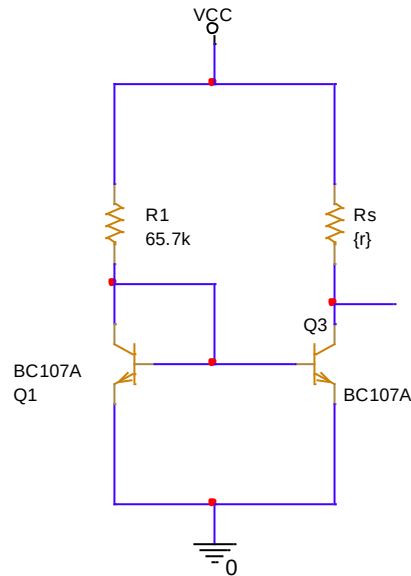


Figura 2. Schema electrică a oglinzii de curent

Pentru dimensionarea rezistenței $R1$, s-a aflat întâi curentul de ieșire care trece prin R_{senzor} , și care datorită caracteristicii oglinzii de curent, poate fi considerat egal cu curentul de referință. Tensiunea minimă care să asigure funcționarea oglinzii și polarizarea rezistenței R_{senzor} este tensiunea colector-emitor V_{CE} a tranzistorului $Q6$. Această tensiune este considerată a fi 2 V. Tensiunea minimă a circuitului trebuie să asigure funcționarea rezistenței, indiferent de valoarea acesteia. Așadar, pentru aflarea curentului prin oglindă, notat cu I , s-a folosit formula:

$$I = \frac{14}{R_{max}} \quad (1)$$

Înlocuind valorile din formulă, s-a obținut rezultatul $I = 23.6\mu A$. Cunoscând valoarea curentului, s-a dedus valoarea rezistenței $R1$ cu ajutorul formulei:

$$R1 = \frac{V_{ce} - V_{be}}{I} \quad (2)$$

unde V_{BE1} este tensiunea bază-emitor a tranzistorului $Q7$, care are valoarea 0.7V. Rezultatul ecuației este $R1 = 65.66k\Omega$, alegându-se din seria standardizată o rezistență de $65.7k\Omega$.

Pentru a testa funcționalitatea oglinzii de curent, s-a efectuat o simulare de tip Bias Point,

care a generat următorul rezultat:

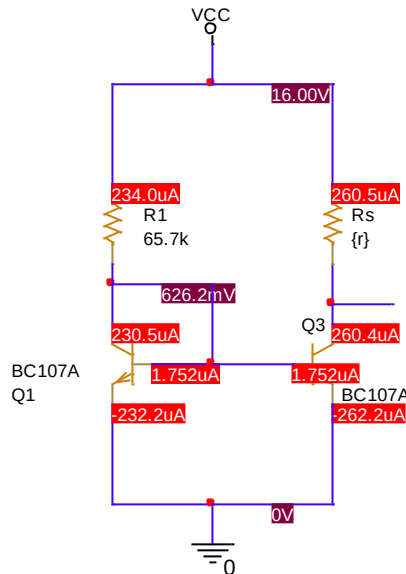


Figura 3. Simularea Bias Point a oglinzii de curent .

2.3 Determinarea tensiunilor de prag

Domeniul măsurabil al senzorului este între 0 cm și 90 cm. Dacă rezistorul senzorului de lichid depășește anumite valori de prag, nivelul lichidului nu mai este în intervalul dorit, așa că trebuie acționată pompa. Pentru a afla valorile de prag ale rezistenței, s-a utilizat formula:

$$(3) \quad \frac{R_{senzor_{max}} - R_{senzor_{min}}}{90cm - 0cm} = \frac{600k\Omega - 120k\Omega}{90cm - 0cm} = 5.33k\Omega/cm$$

Rezistența de prag superioară, notată $R_{senzor_{pragSup}}$ se determină prin diferența dintre $R_{senzor_{max}}$ și diferența dintre valoarea maximă măsurabilă și valoarea limită superioară a nivelului de apă dorit, înmulțite cu variația rezistenței per un cm:

$$R_{senzor_{pragSup}} = 600 - 40 * 5.33k\Omega/cm \quad (4)$$

Se obține valoarea 386.8k Ω . Analog, se măsoară $R_{senzor_{pragJos}}$, după formula:

$$R_{senzor_{pragJos}} = 120 - 40 * 5.33k/cm \quad (5)$$

și se obține rezultatul $R_{senzor_{pragJos}} = 93.2 k\Omega$.

Pentru a obține valoarea tensiunilor de prag, se scade din tensiunea de alimentare căderea de tensiune pe rezistențele de prag.

$$V_{senzor_{pragSup}} = VCC - R_{senzor_{pragJos}} * I \quad (6)$$

$$V_{senzor_{pragJos}} = VCC - R_{senzor_{pragSup}} * I \quad (7)$$

Se obțin rezultatele $V_{senzor_{pragSup}} = 13.84V$, respectiv $V_{senzor_{pragJos}} = 7V$. Acestea sunt valorile tensiunii între care rezervorul se menține la nivelul de apă dorit.

Variația totală a tensiunii este determinată similar, pragul inferior este 2V, iar cel superior e dat de relația:

$$V_{max} = VCC - R_{senzor_{min}} * I = 16V - 120k\Omega * 23.33\mu A \quad (8)$$

Așadar, $V_{out} \in [2V; 13.21V]$;

Pentru a evidenția această variație a tensiunii de ieșire, asupra oglinzii s-a efectuat o analiză DC Sweep, cu parametrul global {r}, care variază între 120k Ω și 600k Ω , cu incrementul 1000. Rezultatul este afișat mai jos, în Figura 5.

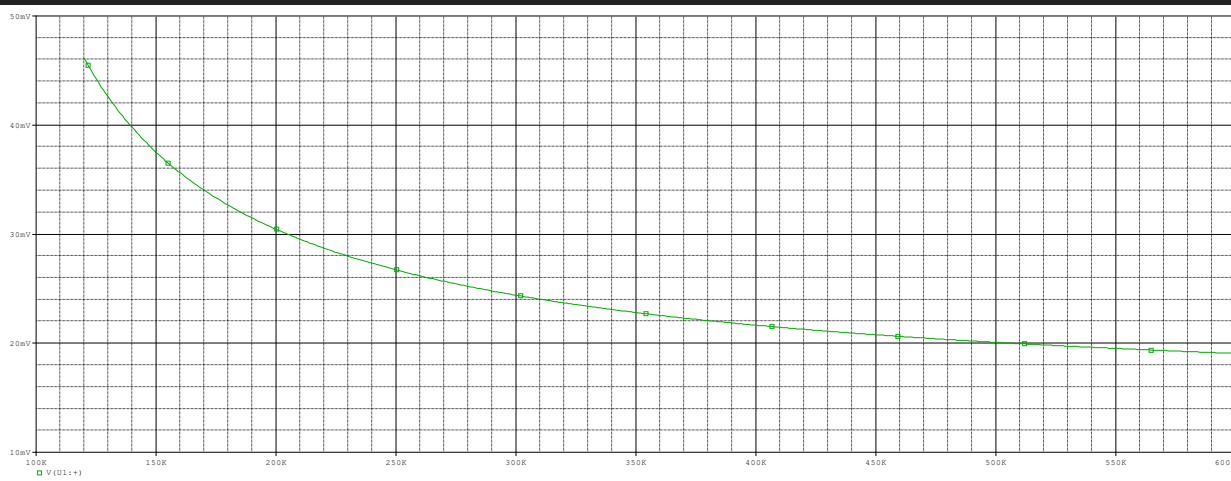
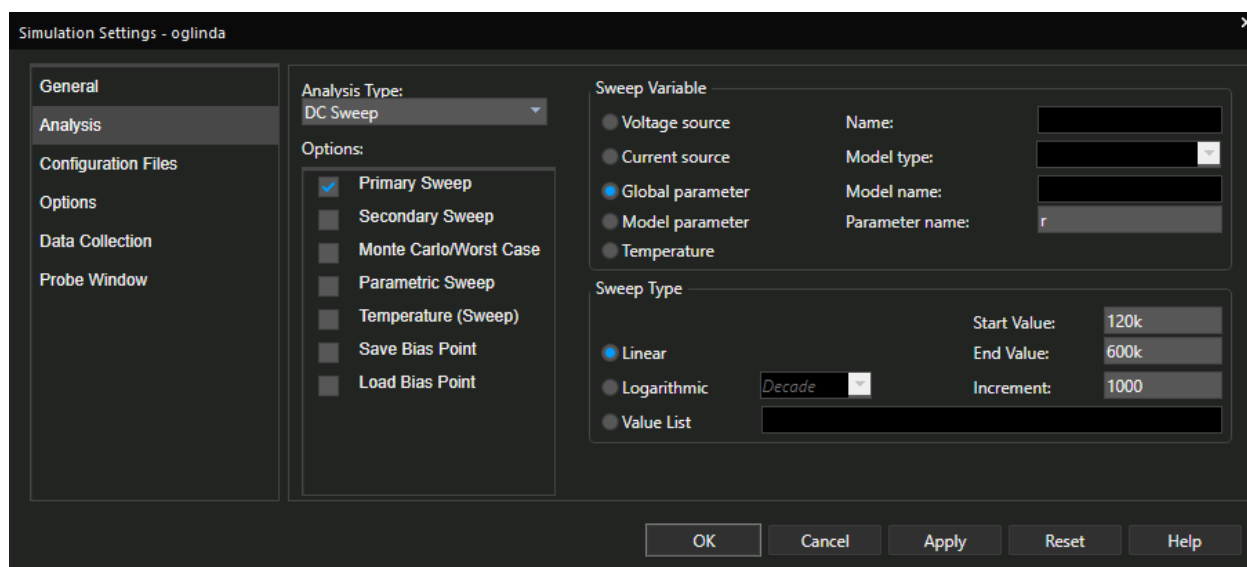


Figura 4. Analiza DC Sweep a oglinzii de curent

2.4 Repetorul de tensiune

Repetorul este folosit pentru a amplifica semnalul de la ieșirea oglinzii de curent și pentru a-l furniza cu o impedanță de ieșire redusă. Acesta operează într-o configurație de buclă deschisă, unde semnalul de ieșire este copiat și introdus la intrarea inversoare. Scopul principal al repetorului este de a asigura repetarea semnalului cu un nivel adecvat de amplificare și o impedanță de ieșire stabilă, care să nu fie afectată de încărcări externe. Am ales să folosesc un amplificator operațional LM741, deoarece acesta poate suporta tensiuni de până la $\pm 20V$, ceea ce îl face potrivit pentru tensiunea mea de alimentare de 14V. Variația tensiunii de ieșire la repetor este identică cu cea de la ieșirea oglinzii de curent.

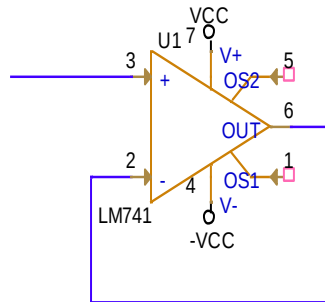


Figura 5. Schema electrică al repetorului de tensiune

2.5 Amplificatorul diferențial

Configurația electrică a amplificatorului diferențial folosit în circuit este reprezentată în Figura 7.

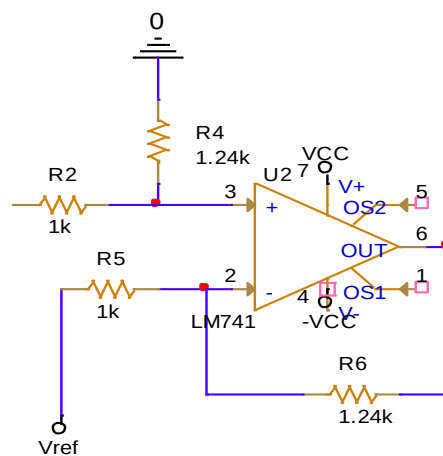


Figura 6. Schema electrică al amplificatorul diferențial

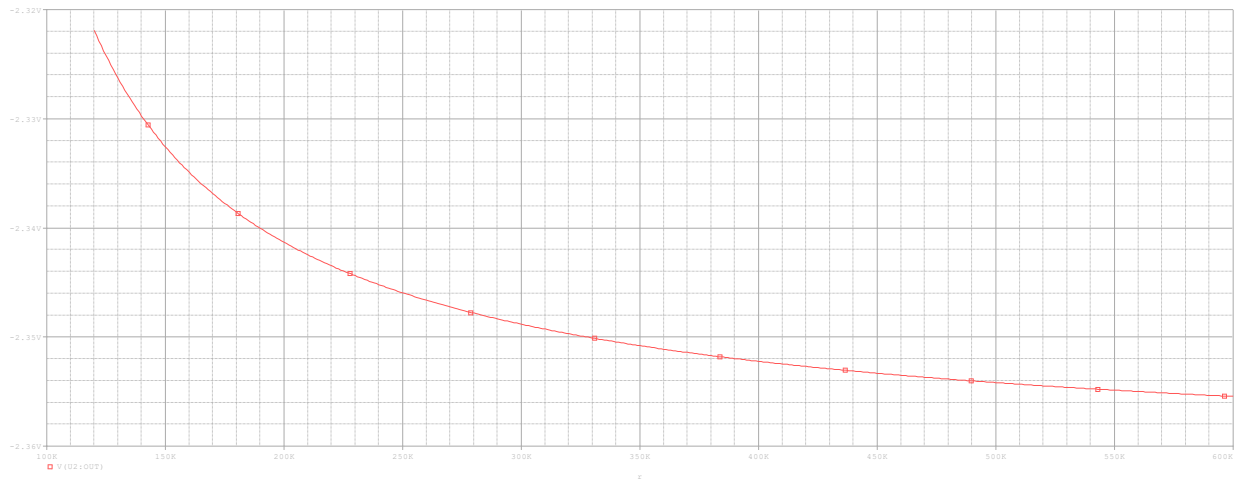


Figura 7. Schema electrică al amplificatorul diferențial

Amplificatorul diferențial preia un semnal de intrare care variază în domeniul de tensiune [2V; 13.21V] și îl transformă la ieșire într-un semnal care variază în domeniul [0V; 14V].

Pentru a facilita calculele, am ales rezistențele R_2 și R_6 egale, respectiv R_4 și R_5 egale. Formula care arată fluctuația tensiunii de ieșire în funcție de tensiunile de intrare este:

$$V_{out} = \frac{R_6}{R_2} (V_{in} - V_{ref}) \quad (9)$$

Pentru $V_{out} = 0$, rezultă că V_{ref} este egal cu V_{in} , adică $V_{ref} = 2V$. Astfel, cunoscând V_{out} , V_{in} și V_{ref} , se poate determina raportul R_4 / R_3 , care este $1.72 \text{ k}\Omega$. Așadar, se aleg valorile standardizate $R_2 = R_5 = 1 \text{ k}\Omega$, respectiv $R_4 = R_6 = 1.24 \text{ k}\Omega$.

Având în vedere faptul că VCC este singura sursă de alimentare a circuitului, tensiunea continuă V_{ref} a fost dimensionată cu ajutorul configurației din Figura 8:

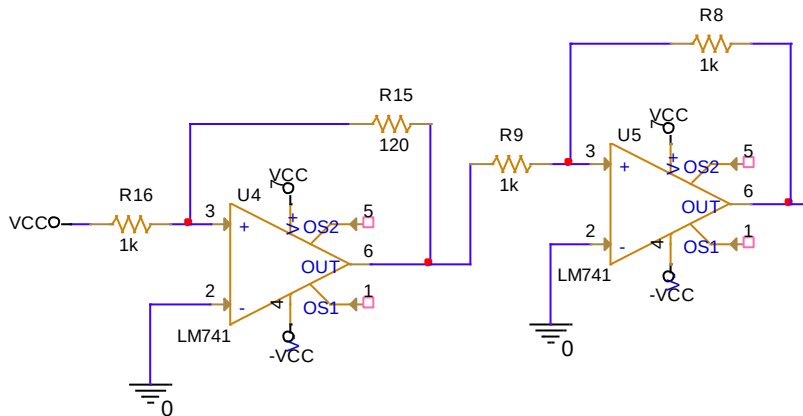


Figura 8. Generarea tensiunii V_{ref} cu ajutorul amplificatoarelor inversoare

Având în vedere că tensiunea V_{ref} trebuie să fie mai mică decât tensiunea VCC, am ales să folosesc un amplificator operațional inversor, care are valoarea amplificării egală cu:

$$A = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_N}{R_1} \quad (10)$$

În continuare am dimensionat rezistențele R_{13} și R_{12} corespunzător pentru a asigura un raport cât mai apropiat. Deoarece amplificarea are rezultat negativ, tensiunea V_{ref} are valoarea de -2V după primul amplificator, așa că am mai adăugat încă un amplificator inversor cu amplificare unitară pentru a asigura la ieșire o tensiune de 2V. Efectuarea unei simulări de tip Bias Point ilustrează că subcircuitul funcționează corect.

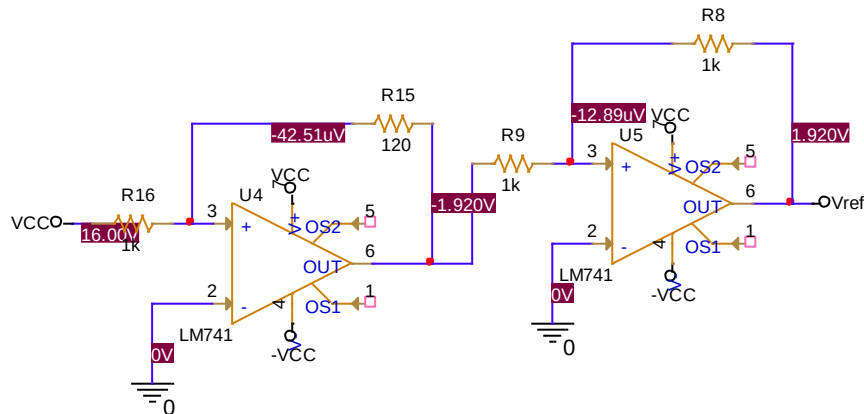


Figura9. Simularea Bias Point a configurației care generează tensiunea continuă V_{ref}

2.6 Comparatorul

Rolul comparatorului constă în compararea semnalului amplificat cu un nivel de referință și generarea unui semnal de ieșire cu tensiune ridicată sau joasă, în funcție de relația dintre cele două semnale. Bazându-ne pe acest semnal de ieșire, putem controla starea pompei și a LED-ului mov de semnalizare. Structura comparatorului este ilustrată în Figura 10.

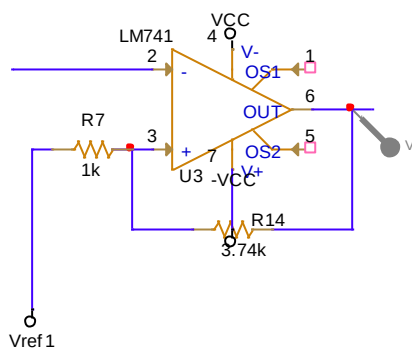


Figura 10. Schema electrică al comparatorului inversor

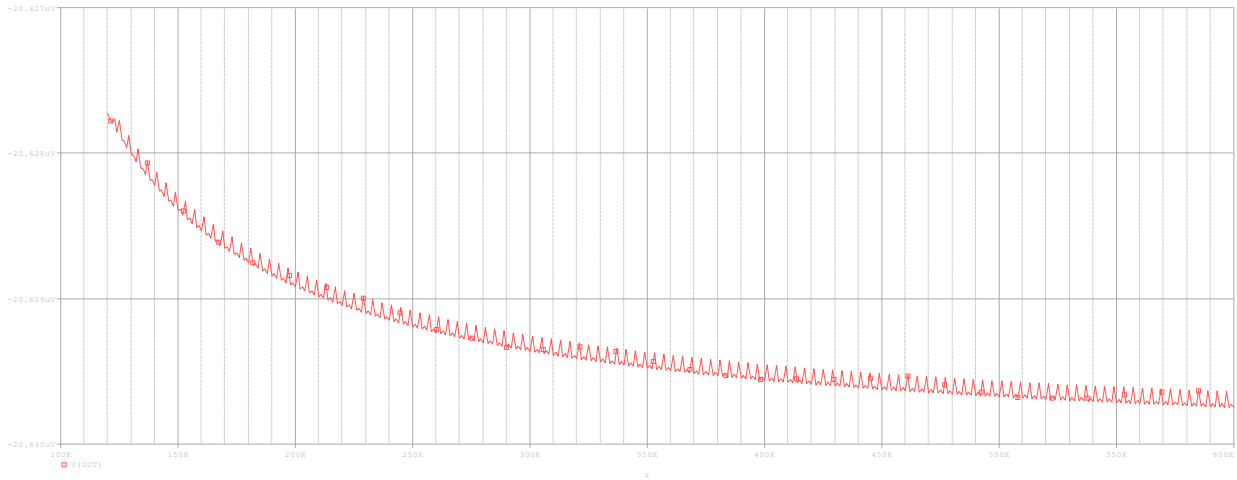


Figura 11. Simularea la ieșirea din comparator

Dimensionarea comparatorului a fost făcută utilizând caracteristica de transfer a acestuia. Având în vedere caracteristica în formă de histeresis și tensiunile de prag aflate după dimensionarea oglinzii, s-a putut determina deplasarea histerezei.

$$V_x = V_{ref1} * \frac{R_6}{R_7 + R_6} = 13.02V \quad (11)$$

$$V_{pragSup} = V_x + \frac{R_6}{R_7 + R_6} VCC \quad (12)$$

Tensiunea continuă V_{ref1} a fost dimensionată în mod similar cu tensiunea V_{ref} , iar analiza Bias Point afișată în Figura 11 demonstrează funcționarea corectă subcircuitului.

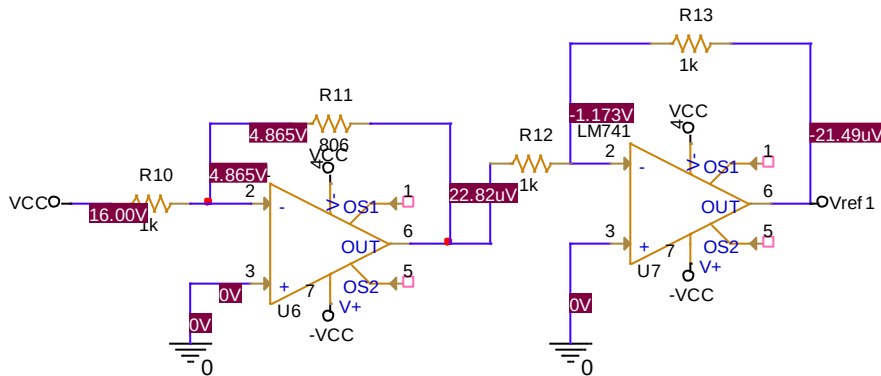


Figura 12. Simularea Bias Point a configurației care generează tensiunea continuă V_{ref1}

2.7 Configurația LED-ului standard(roșu)

Configurația în circuit s-a realizat cu ajutorul rezistenței, care reglează căderea de tensiune de pe LED, după formula:

$$R_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{I_{LED}} \quad (13)$$

unde V_{LED} și I_{LED} reprezintă tensiunea și curentul de funcționare standard al LED-ului. LED-ul standard are $V_{LED} = 2V$ și $I_{LED} = 20mA$. Folosind legea lui Ohm, am obținut valoarea $R_{LED} = 120\Omega$.

Implementarea LED-ului în OrCAD a fost făcută cu ajutorul aplicației PSpice Model Editor 2022, unde am creat o nouă componentă de tip diodă cu următoarele valori de forward current, în funcție de forward voltage.

Vfwd	Ifwd
1.8	1e-05
2	0.005
2.2	0.02
2.4	0.04

Tabel 1.

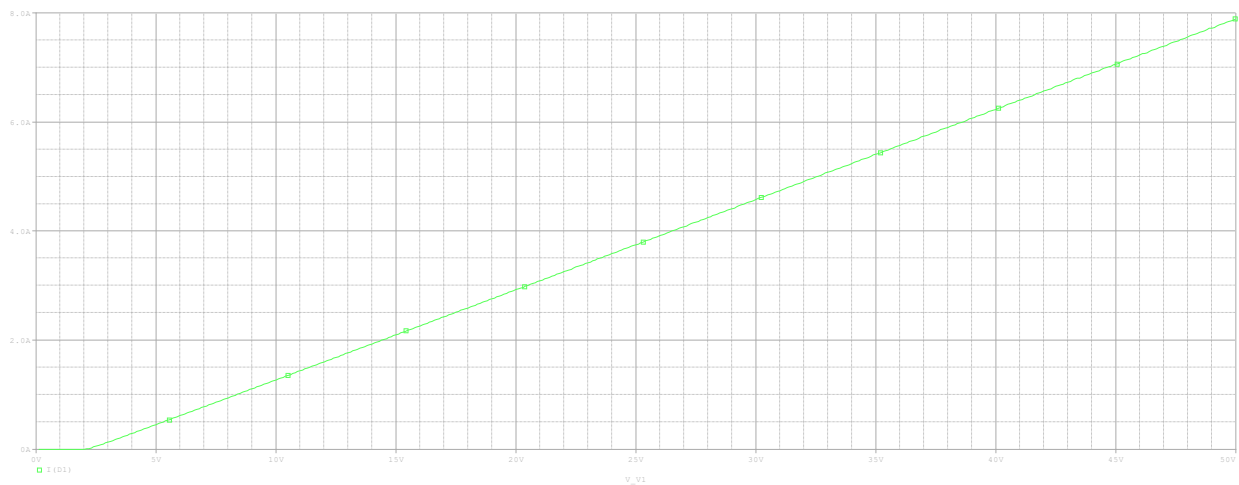


Figura 13. Simularea LED-ului

2.8 Releu-pompă

Ansamblul releu-pompă asigură reglarea nivelului de lichid în funcție de ieșirea comparatorului. Proiectarea pompei s-a făcut cu ajutorul unui tranzistor bipolar, care a fost dimensionat cu ajutorul următoarelor formule:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C * R_C \quad (14)$$

$$I_C = \beta * \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \quad (15)$$

Pentru valorile $V_{CE} = 2V$, $V_{CC} = 16V$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7V$, se obține raportul $R_B/R_C = 109.28$, de unde alegem valorile rezistențelor $R_B = 2.19 \text{ k}\Omega$, $R_C = 49.9 \Omega$.

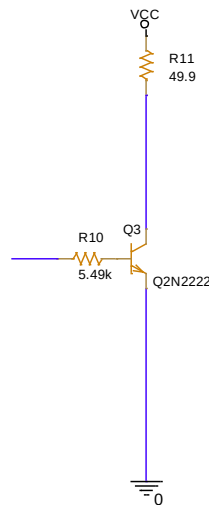


Figura 14. Pompa

3. Implementarea circuitului

Circuitul se implementează pe baza componentelor descrise și analizate în partea de fundamentare teoretică. Aceste componente includ oglinzi de curent, repetor de tensiune, amplificator diferențial, comparator și alte elemente esențiale menite să realizeze funcționalitatea dorită a circuitului.

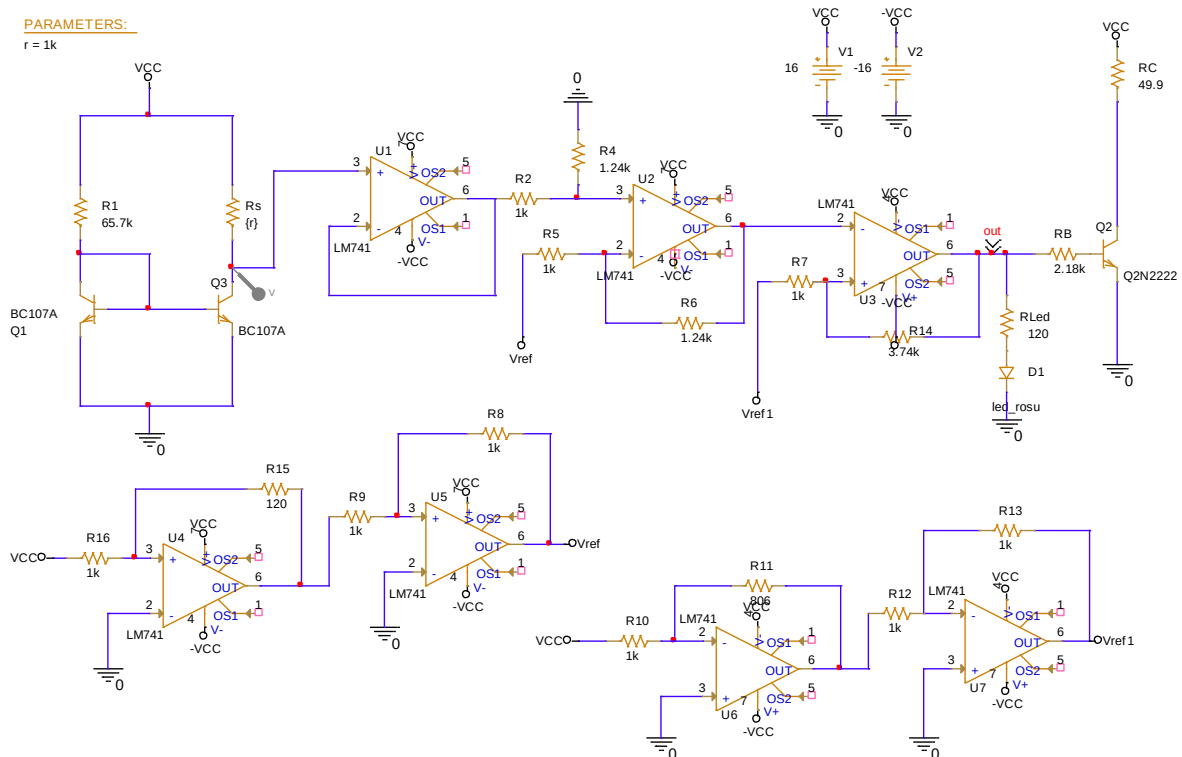


Figura 15. Schema electrică a circuitului controlul nivelului de umiditate al solului pentru plante

4. Bibilografie

- [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Current_mirror
- [2] <https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/amplificatoare-operationale/5-amplificator-diferential>
- [3] <https://www.farnell.com/datasheets/296640.pdf>
- [4] <https://www.farnell.com/datasheets/1498852.pdf>
- [5] PSPICE - Simulating LM741, <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53589/FAIRCHILD/LM741.html>
- [6] <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53589/FAIRCHILD/LM741.html>